

Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas

2 de agosto de 2013

EJERCICIO 1 (35 puntos)

En la Tabla 1 se presentan las características principales de dos cuencas muy cercanas situadas en el Departamento de Tacuarembó (500000 m; 6400000 m), cuyo uso de suelo preponderante en ambas es pastizales naturales. El Grupo Hidrológico del suelo es B y la condición hidrológica es regular en ambas cuencas.

	Área (km ²)	L _{cp} (m)	ΔH (m)	Pendiente media de la cuenca (%)
Cuenca 1	18	9750	78	3.2
Cuenca 2	5.65	3126	100	4.5

- 1) Definir tiempo de concentración de una cuenca y calcularlo para ambas cuencas asumiendo que el flujo es de tipo concentrado.
- 2) Determinar el caudal máximo de diseño de una obra de drenaje en cada una de las cuencas para un período de retorno de 20 años. Justificar la metodología a ser utilizada en cada caso.
- 3) Una vez construida la obra de drenaje en la Cuenca 1, se implementa una plantación forestal de pinos que abarca una porción importante de la cuenca. En esas nuevas condiciones se recopiló información de precipitación y caudal medidos en dicha cuenca para una determinada tormenta, ocurrida en invierno:

Precipitación en los 5 días previos (mm)	16
Precipitación del evento (mm)	98
Duración de precipitación (hs)	2
Caudal máximo del evento (m ³ /s)	36
Tiempo al pico del hidrograma (hs)	2.5
Tiempo base del hidrograma (hs)	5
Forma del hidrograma	Triangular simétrico

Calcular:

- a. El volumen de escurrimiento del evento y el coeficiente de escorrentía asociado a todo el evento medido, si se desprecia el flujo base de la cuenca.
- b. El nuevo valor del Número de Curva de la cuenca en base a la información medida que se sintetiza en la tabla.
- c. En base al resultado obtenido en b., calcular la variación del caudal máximo de diseño asociado a 20 años de período de retorno como consecuencia del cambio de uso de suelo en la cuenca (pastizales naturales a plantación forestal).

EJERCICIO 2 (25 puntos)

Un lago descarga en un canal rectangular de ancho $b=5$ m, coeficiente de rugosidad de Manning $n=0.018$ y pendiente longitudinal $S_0=0.01$. A $L=200$ m del lago la pendiente del canal disminuye a $S_0=0.002$ y el canal continua luego indefinidamente con esta nueva pendiente. La cota del fondo a la entrada del canal es $z_E=0$ m y la cota de la superficie libre del lago es $z_L=1.5$ m.

- 1) En estas condiciones:
 - a. Calcule el caudal descargado y esquematice el perfil longitudinal de la superficie libre, indicando el tirante en los puntos más importantes y ubicando resaltos si los hubiere.
 - b. Calcule la potencia disipada en el resalto.



223

27

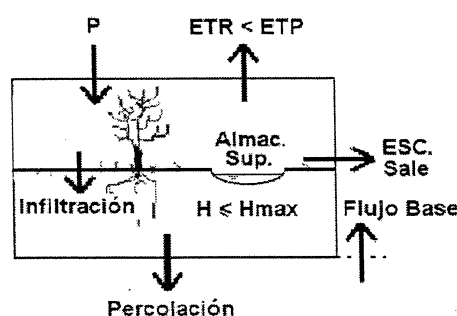
- 2) Se considera ahora que en el quiebre de pendiente el fondo se eleva una altura $\Delta=0.3\text{m}$. El cambio del fondo es suave y pueden despreciarse las pérdidas de carga entre las secciones inmediatamente antes y después del escalón. En esta nueva configuración:
 - a. Calcule el caudal descargado y esquematice el perfil longitudinal de la superficie libre, indicando el tirante en los puntos más importantes y ubicando resaltos si los hubiere.
 - b. Calcule la fuerza ejercida por el flujo sobre el escalón.
- 3) Se desea saber la altura máxima Δ_{max} que puede tomar el escalón sin que el caudal circulante sea afectado. Para la configuración con $\Delta = \Delta_{\text{max}}$:
 - a. Esquematice el perfil longitudinal de la superficie libre, indicando el tirante en los puntos más importantes y ubicando resaltos si los hubiere.

EJERCICIO 3 (15 puntos)

- 1) Defina Evapotranspiración y describa los principales factores que influyen en esta variable
- 2) En un predio del departamento de Salto dedicado al cultivo de cítricos, se monitorean las variables meteorológicas necesarias para la estimación de la evapotranspiración potencial, la precipitación y mediante un lisímetro se calcula la evapotranspiración del cultivo.
 - a. Utilizando la información del año 2012 que se presenta en la siguiente Tabla, defina y cuantifique los valores del coeficiente de cultivo para cada mes del año.

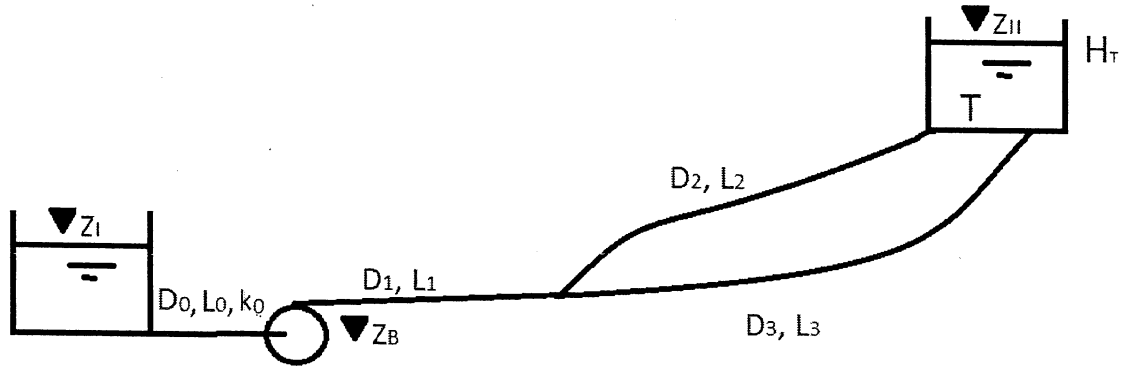
Mes	Precipitación (mm)	ET0 (mm)	ETc (mm)
Enero	75.5	213.9	96.3
Febrero	34.71	158.4	71.3
Marzo	53.31	134.8	60.6
Abril	46.97	76.6	34.5
Mayo	64.4	57.8	37.5
Junio	88.56	39.3	25.6
Julio	33	44.9	29.2
Agosto	187.56	64.2	32.1
Setiembre	114.07	82.8	41.4
Octubre	203.31	124.1	62.0
Noviembre	103.04	140.8	63.3
Diciembre	69.39	190.4	85.7

- b. Recordando el esquema de balance hídrico en un sistema presentado en la siguiente figura. Calcule cual debe ser la lámina de agua a regar en cada mes, para mantener las condiciones de crecimiento óptimas del cultivo de cítricos, sin producir percolación ni escurrimiento por exceso de agua y manteniendo la humedad de los suelos siempre a capacidad de campo.



EJERCICIO 4 (25 puntos)

Se cuenta con una instalación como la que se muestra en la figura, donde se bombea agua desde un tanque inferior (I) hacia un reservorio elevado (II). Las tuberías tienen las longitudes y diámetros según se indican en la figura: $D_0=0.8\text{m}$, $L_0=1\text{m}$, $D_1=0.8\text{m}$, $L_1=120\text{m}$, $D_2=0.5\text{m}$, $L_2=780\text{m}$, $D_3=0.6\text{m}$ y $L_3=1300\text{m}$. Se podrá considerar que el coeficiente de fricción de Darcy-Weisbach vale para todas las tuberías $f=0.016$, el coeficiente de pérdida de carga localizada en la tubería de succión es $k_0=0.2$ y para los cálculos se podrán despreciar las restantes pérdidas de carga localizadas. El eje de la bomba se encuentra a cota $Z_B=39\text{m}$, la cota de la superficie libre del tanque (I) es $Z_I=41\text{m}$ y la cota de la superficie libre en el reservorio (II) es $Z_{II}=71\text{m}$.



La bomba presenta las curvas características Q-H y Q-NPSHr que se indican en la siguiente tabla:

Q (m ³ /s)	0	0.4	0.8	1.2	1.6	2
H (m)	50	47.5	43	37	30	22
NPSHr (m)	5.4	5.5	6	6.8	8	9.5

- 1) Determine el caudal y la carga entregados por la bomba y los caudales que circulan por cada tubería. El caudal impulsado por la bomba se deberá determinar con una precisión de al menos 0.01 m³/s y se deberá explicitar claramente el procedimiento de cálculo utilizado.
- 2) Verifique en esta condición la bomba no cavita.



Ejercicio ①

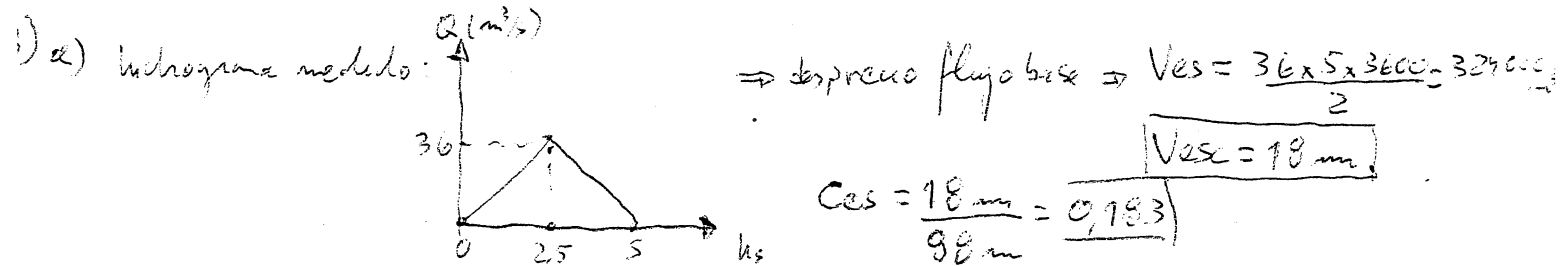
1) Tiempo de Concentración: Tiempo de viaje de una partícula de agua que recorre el trayecto más largo hasta la salida de la cuenca. Flujo concentrado $\Rightarrow$ Método de R. Kirpich.
 $t_c = 2,52 \text{ hs}$ (cuenca 1) // $t_c = 36,89 \text{ min}$ (cuenca 2).

2) Cuenca 1: $t_c = 2,52 \text{ hs} \Rightarrow$ Método NRCS
 $T_r = 20 \text{ años}$
 $NC = 60$
 $P_{2,10} = 88 \text{ mm}$ } $\Rightarrow Q_{\text{MAX}} = 65,3 \text{ m}^3/\text{s}$

Cuenca 2: $t_c = 36,89 \text{ min} \Rightarrow$ aplica M. RACIONAL y M. NRCS y tomo el máximo causal resultante.

RACIONAL: $C_{T_r=20} = 0,40 \rightarrow Q_{\text{MAX}} = 49,3 \text{ m}^3/\text{s} \leftarrow Q_{\text{MAX}} \text{ M.R.}$

NRCS: $NC = 60 \rightarrow Q_{\text{MAX}} = 21,5 \text{ m}^3/\text{s}$

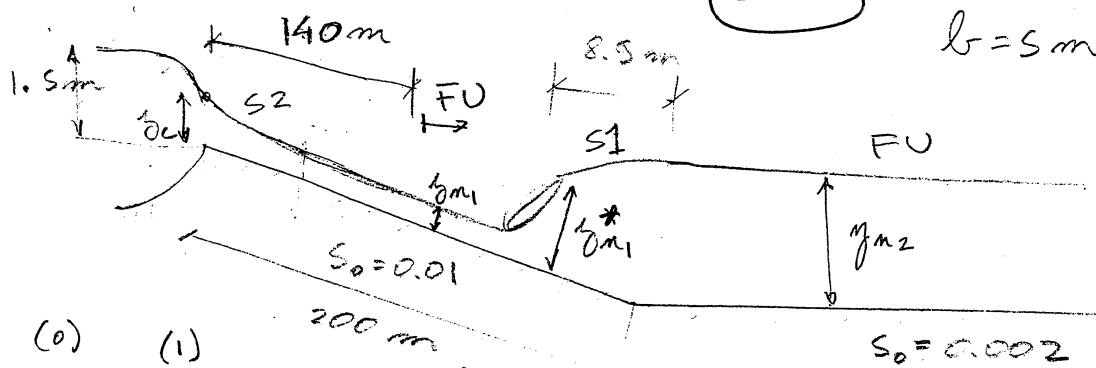


b) $\left. \begin{array}{l} \text{invierno} \\ P_{\text{ant}} = 16 \text{ mm} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{AMC} = \text{II} \Rightarrow V_{\text{esc}} = \frac{(98 - 0,25)^2}{98 + 0,95} \Rightarrow$ busco $NC = f(S)$ tal que $V_{\text{esc}} = 18$
 $\Rightarrow \boxed{NC = 60}$

c) $\left. \begin{array}{l} NC = 60 \\ T_r = 20 \text{ años} \end{array} \right\} \Rightarrow Q_{\text{MAX}} = 41,31 \text{ m}^3/\text{s} \rightarrow \text{Disminución por } 36,7\%$



177



$$n = 0.018$$

$$y_{n1} = 0.793 \text{ m}$$

$$y_{m2} = 1.371 \text{ m}$$

$$z_{m1}^* = 1.245 \text{ m}$$

(0) (1)

a) ASUNTO DESCARGA (2) (3) (4) (5)
F = 1.500 LIBRE DEL LAZO

$$E_0 = 1.5 \text{ mm}$$

$$E_1 = E_c$$

$$H_1 = H_0$$

$$\Rightarrow Q = 15.7 \text{ m}^3/\text{s}$$

VERIFICO QUE
DESCARGA DEL
LAGO NO SE AHOCA
AL UBICAR EL PESADO

b) $P = \gamma Q \Delta H$

$$\Delta H = E_2 - E_3$$

$$E_2 = 1.583 \text{ m}$$

$$E_3 = 1.570 \text{ eV}$$

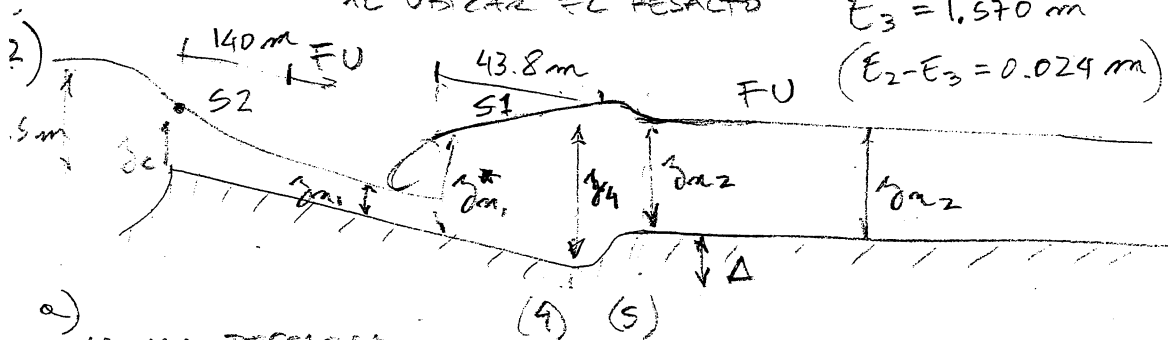
$$(E_2 - E_3 = 0.024 \text{ m})$$

$$\Rightarrow P = 3540 \text{ W}$$

(*) PARA USAR EL
AL CALTO
ALMO QUE
SE VA A
F.O. Y FUSO

$$r_3 = r_m^*$$

YENDO FOR SI



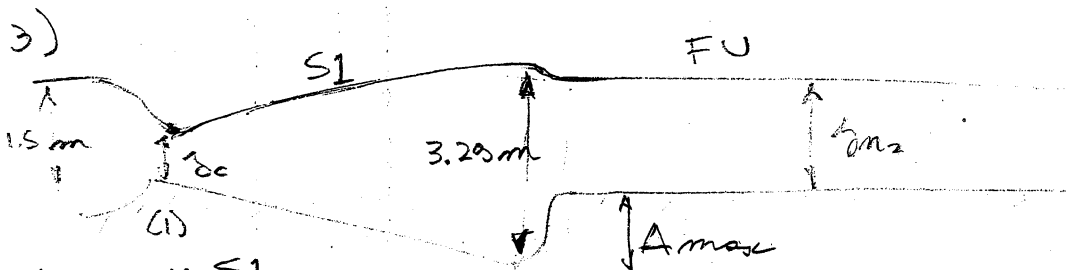
2) ASOMO DESA 44
17-12-1940.

$$H_2 = H_s \Rightarrow E_4 = E_s + \Delta \Rightarrow E_4 = 1.939 \text{ m} \Rightarrow r_4 = 1.780 \text{ m}$$

$$F_s = F(g_{m2}) = 1.639 \text{ m}$$

ASUMO QUE ESTOY EN LA ZONA EN
QUE LA SZ YA ES MUY FAVORITA A FU,
Y UBICO EL PUNTALEO VENDO A 10 MI. ALAS 1

$$\frac{F}{\gamma} = M_4 - M_5 = 12.747 - 8.367 = 2.380 \text{ m} \Rightarrow F = 23 \text{ kN}$$



LA CURVA S1
LIEGA JUSTO AL
TIRANTE CATTICO
EN LA DESCARGA DEL CASO.

BUSCO z_0 TAL QUE LA CURVA SE
MUERA EN ① CON $z_1 = z_0$
QUE ES EL MISMO QUE YA CALCULÉ

$$\Rightarrow \delta_4 = 3.29 \text{ m} \Rightarrow E_4 = 3.337 \text{ m} \Rightarrow \Delta_{max} = 1.70 \text{ m}$$

$$E_4 = E_3 + \Delta_{max}$$

$$E_s = E(z_{0.02}) = 1.639 \text{ m}$$

EJERCICIO 3

- a) Es la combinación de Evaporación desde la superficie del suelo y la Transpiración de la vegetación, es decir es el proceso físico por el cual el agua cambia de estado líquido a gaseoso (vaporización) y se retira de la superficie evaporante (remoción de vapor) tanto en la superficie del suelo como en la superficie de la hoja del cultivo y de los tejidos vegetales a través de las estomas.

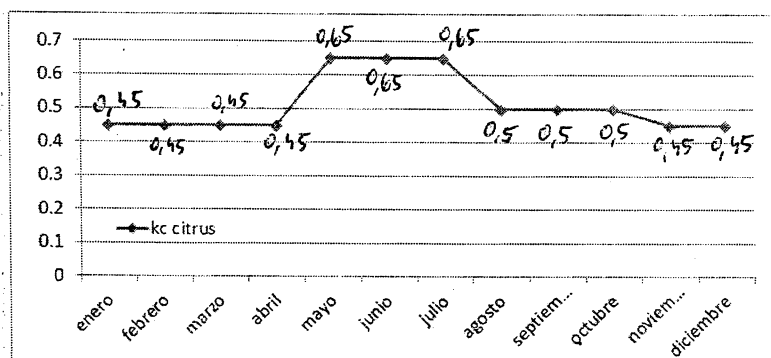
Los factores principales que influyen en la Evapotranspiración:

- Variables climáticas que inciden en el suministro de energía y en el transporte de vapor: radiación, temperatura del aire, humedad atmosférica y velocidad del viento.
- Factores de cultivo: tipo de cultivo, variedad y etapa del desarrollo, debido a las diferencias en resistencia a la transpiración, altura del cultivo, rugosidad del cultivo, reflejo, cobertura del suelo y características radicales.
- Manejo y condiciones ambientales: condiciones que limiten el desarrollo de la vegetación (salinidad del suelo, baja fertilidad, uso limitado de fertilizantes, enfermedades o parásitos y mal manejo del suelo); densidad del cultivo, prácticas de manejo y contenido de agua en el suelo.

b1) Es un coeficiente que expresa la diferencia entre la evapotranspiración de la superficie cultivada (ET_c) y la superficie del cultivo de referencia (ET_p o ET_0), siendo

$$ET_c = K_c \cdot ET_0$$

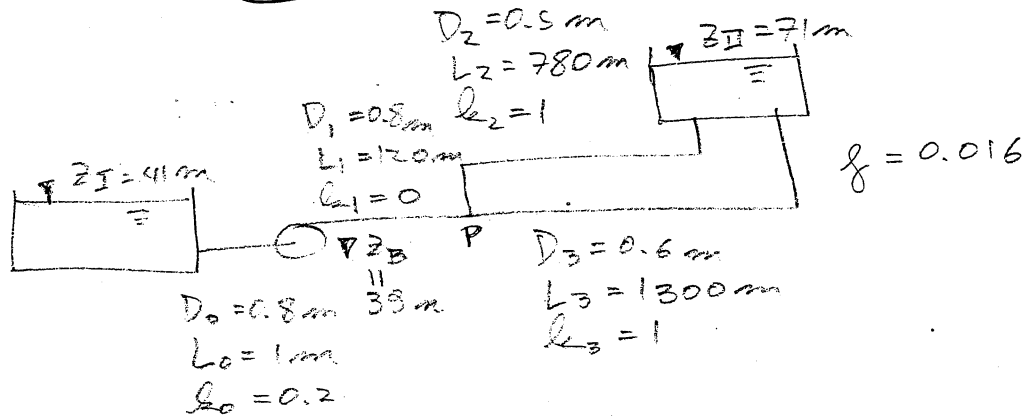
Para la información que se presenta en la tabla, el K_c varía con el crecimiento del cultivo siguiendo el comportamiento que se presenta en la gráfica



b2) En el esquema de balance hídrico si no existe escurrimiento superficial, ni percolación y el almacenamiento en el sistema se mantiene constante significa que la entrada (precipitación + riego) iguala a la evapotranspiración real. Dado que se aplica riego para que el cultivo se desarrolle en condiciones óptimas, es decir que alcance la ET_c (para el caso de un cultivo), la lámina a aplicar será la diferencia entre la ET_c y la Precipitación.

Mes	Riego (mm)
Enero	21
Febrero	37
Marzo	7
Diciembre	16





$$1) H_f = Z_I + \left(f_2 \frac{L_2}{D_2} + k_2 \right) \frac{Q_2^2}{2g \left(\frac{\pi D_2^2}{4} \right)^2} = 41 + 34.38 Q_2^2$$

$$2) H_f = Z_{II} + \left(f_3 \frac{L_3}{D_3} + k_3 \right) \frac{Q_3^2}{2g \left(\frac{\pi D_3^2}{4} \right)^2} = 71 + 22.76 Q_3^2$$

$$3) H_f = Z_I + H_B(Q) - \left(f_0 \frac{(L_0 + L_1)}{D_0} + k_0 \right) \frac{Q^2}{2g \left(\frac{\pi D_0^2}{4} \right)^2} = 41 + H_B(Q) - 0.57 Q^2$$

$$4) H_B = H_B(Q) \quad \text{CURVA DE LA BOMBA}$$

$$5) Q = Q_2 + Q_3$$

Supondo Q	4	3	2	1	5
Q	H_B	H_f	Q_2	Q_3	Q
1.2	37	77.24	0.426	0.524	0.95
1.0	40	80.47	0.525	0.645	1.17
...	...	...	...	...	...
1.084	38.75	79.12	0.486	0.597	1.0845

$$Q_B = 1.084 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$H_B = 38.75 \text{ m}$$

$$\Rightarrow \text{NPSH}_R = 6.56 \text{ m}$$

$$\text{NPSH}_R = 6.56 \text{ m}$$

$$\text{NPSH}_D = 10.1 \text{ m} + (Z_I - Z_D) - \left(f_0 \frac{L_0}{D_0} + k_0 \right) \frac{Q_B^2}{2g \left(\frac{\pi D_0^2}{4} \right)^2} = 12.05 \text{ m}$$

$$\text{NPSH}_D > \text{NPSH}_R \Rightarrow \text{NO CAVITA.}$$